



机械设计基础II

Fundamentals of Mechanical Design

任课教师：潘明辉

南京理工大学 机械工程学院

2026年9月1日

一. 课程性质

□ **机械设计基础课程**是机械类专业学生必修的一门**专业基础课程**，在人才培养的教学计划中占有重要的地位和作用，具有较强的理论性和实用性。

□ 常用机构和通用零件的**工作原理、结构特点及其设计理论与方法**，介绍相关的国家标准和规范，以及某些标准零件的选用原则和方法。

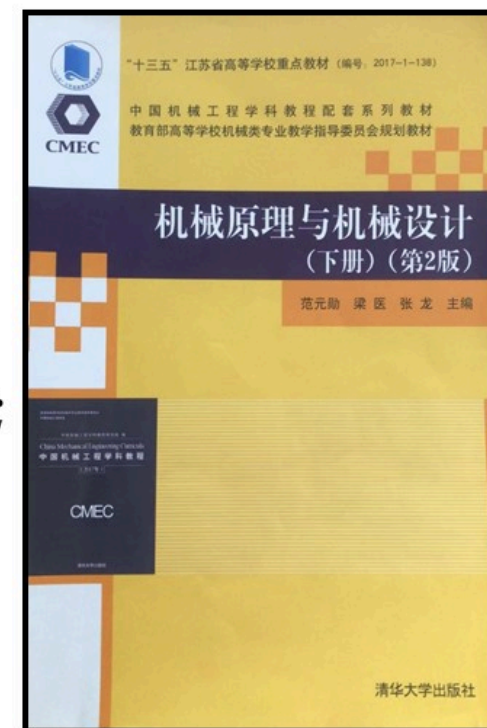


Page 1

二. 课程内容

本课程的主要内容：

- (1) 阐述常用机构的工作原理、运动特性及设计方法；
- (2) 介绍常用零部件的工作原理、结构特点及设计方法；
- (3) 介绍机械系统的设计思路和设计方法。



二. 课程内容

- 
- | | | |
|------------|------------|----------------|
| 1 机械设计概论 | 6 铆接、焊接与胶接 | 11 蜗杆传动 |
| 2 机械零件的强度 | 7 螺旋传动 | 12 轴 |
| 3 摩擦、磨损及润滑 | 8 带传动 | 13 滑动轴承 |
| 4 螺纹连接 | 9 链传动 | 14 滚动轴承 |
| 5 轴毂连接 | 10 齿轮传动 | 15 联轴器、离合器和制动器 |

三. 教学目标

通过学习，能够具备：

- (1) 掌握机械设计的**基本理论、基本方法、基础知识**和具备一定的机械设计**基本技能**。
- (2) 掌握典型机械零件的实验方法及技能；了解一些机械领域的新成果和发展动向。
- (3) 具有运用标准、规范、手册和查阅有关技术资料的能力。
- (4) 逐渐形成规范的**设计思想**和逻辑思维能力。



Page 4

三. 教学目标

- 在机构设计、通用零部件设计和结构设计能力的基础上，具有一定的**创新意识**和**工程实际设计能力**。
- 具备综合运用传统和现代设计技术手段发现、分析和解决问题的能力，提**高总体把握设计方案的水平**。

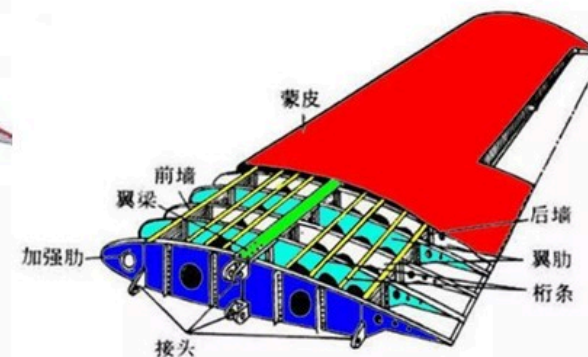
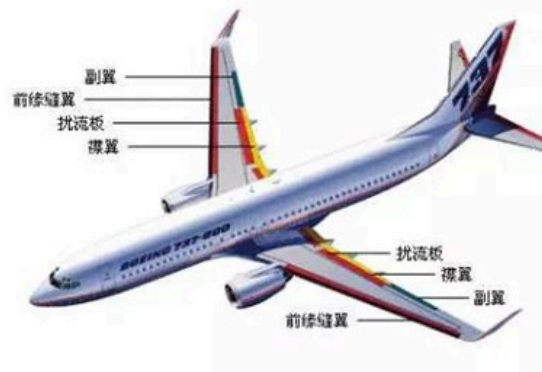
四. 课程考核

考核方法：

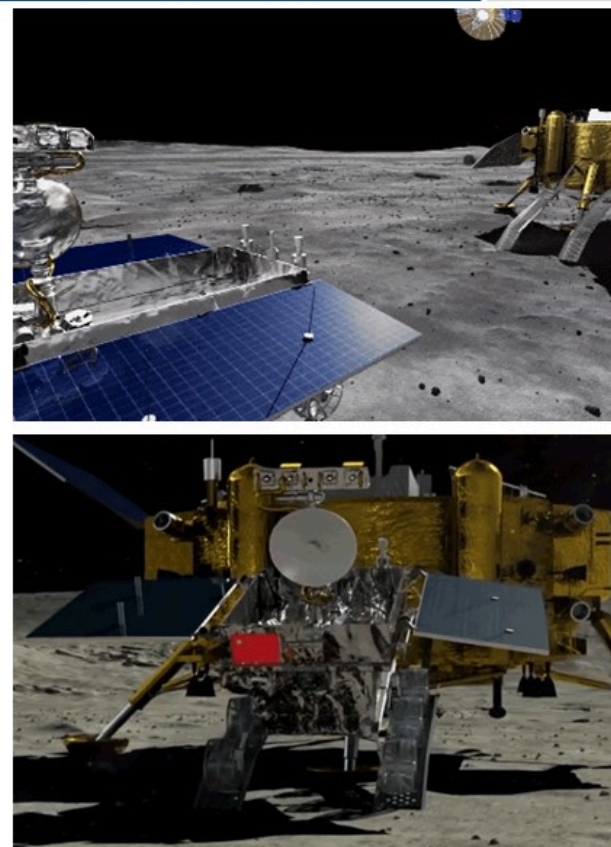
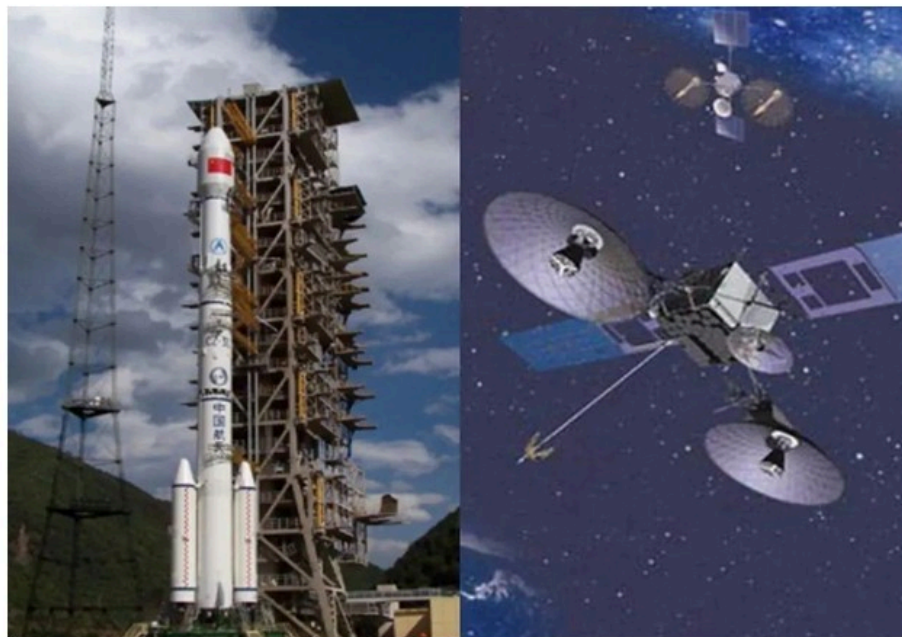
1. 期 末 闭 卷 考 试 成
2. 平时作业、智能体运用设计
3. 期 中 小 测 验
4. 实 验 成 绩

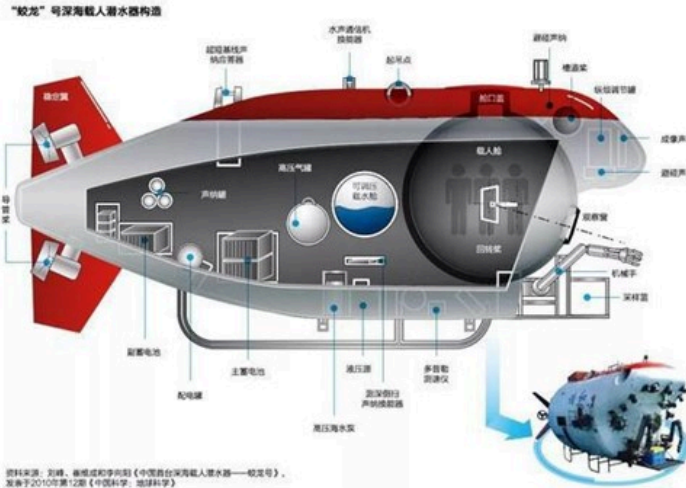
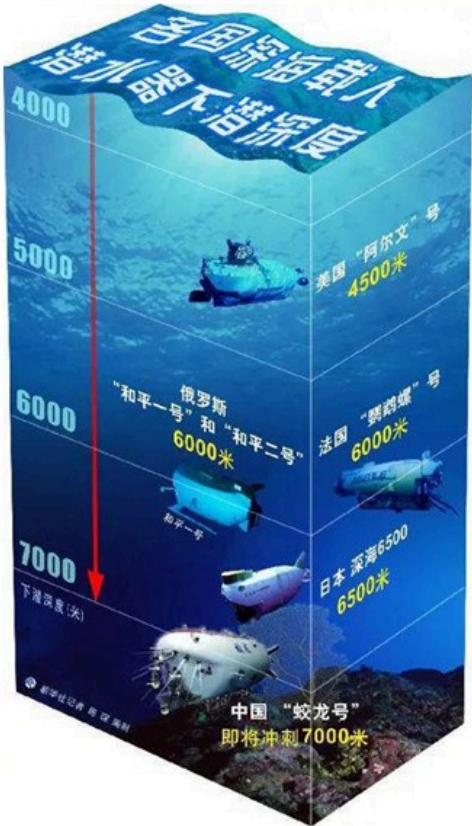


第1章 机械设计概论

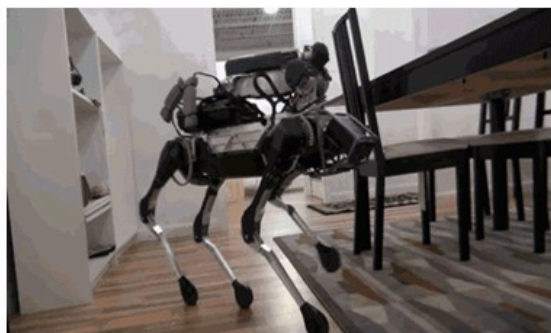


第1章 机械设计概论





第1章 机械设计概论



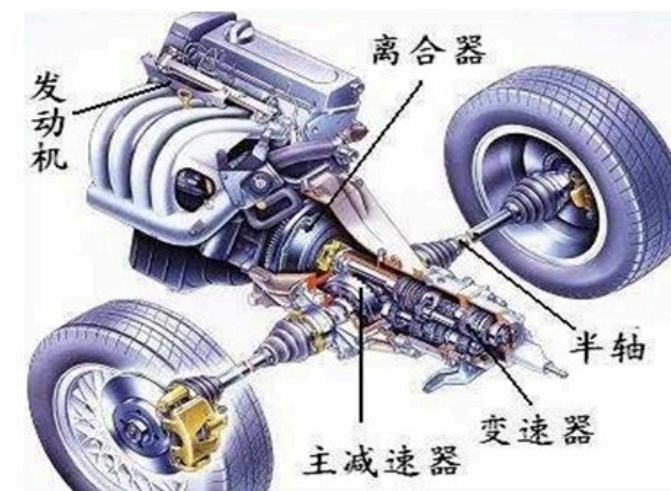
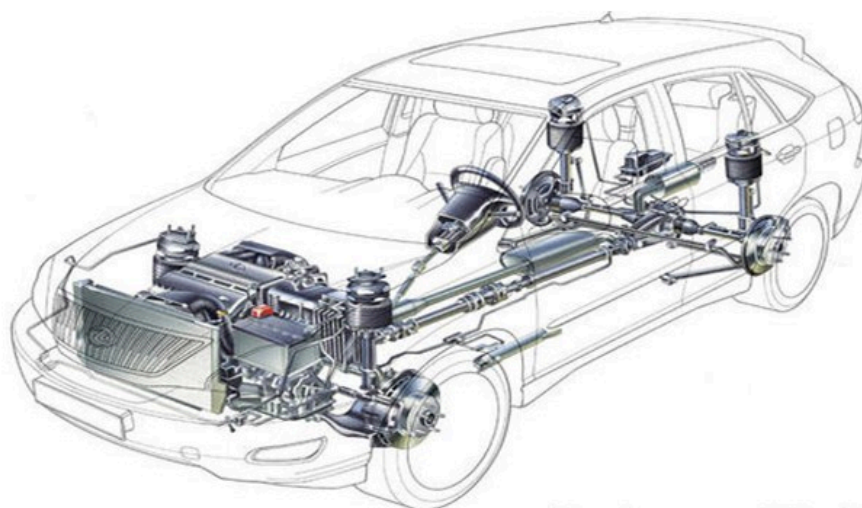
第1章 机械设计概论



第1章 机械设计概论



第1章 机械设计概论



第1章 机械设计概论

1-1 研究对象和研究内容

□ 共同特征：

- ① 人为的实物组合
- ② 其组成各部分之间具有确定的相对运动
- ③ 必须能做有用功，完成信息的传递及能量的转换

□ 1. 机械：机器、机构



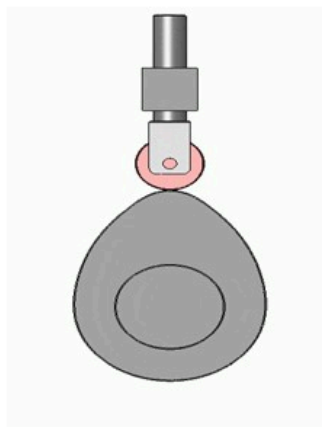
Page 14

第1章 机械设计概论

(2) 机构：①、②特征

◆ 区别与联系：

- 机器能做有用功，而机构不能，仅能实现预期的机械运动
- 机器是由一个或多个机构组成的系统



第1章 机械设计概论

1-1 研究对象和研究内容

◆ 机器的组成：

- **原动机**：机械动力的来源
- **执行机构**：完成机械预期的动作
- **传动机构**：把原动机的运动和功率传递给工作机的中间环节
- **自动控制部分**（控制系统）



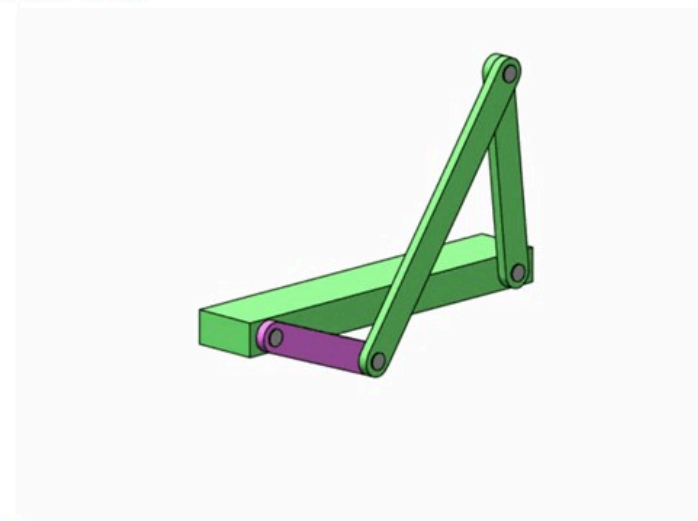
第1章 机械设计概论

□ 2. **构件**：一个机器的运动单元体，具有确定的运动

① 机架：固定不动的构件

② 原动件：驱动力（矩）作用的构件
— 输入构件

③ 从动件：随着原动构件的运动而运动的构件
— 输出构件



第1章 机械设计概论

□ 3. **零件**：组成机器的制造单元体，是组成机器不可拆的基本单元



第1章 机械设计概论

□ 4. **部件**：为完成特定功能在结构上组合在一起并协同工作的零件组合



第1章 机械设计概论

①通用零件：各种机器中普遍使用的零件。

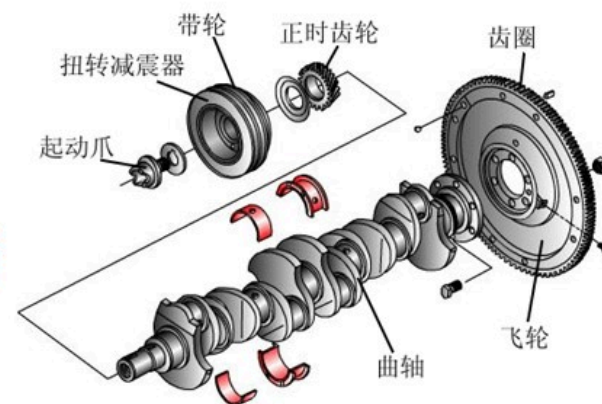
如：螺栓、平键、齿轮、轴、带、链等等



②专用零件：只在特定机器上使用的零件。

如：内燃机活塞、发动机曲轴、汽轮机叶片、船用螺旋桨等

三化：标准化、系列化、通用化



第1章 机械设计概论

三化：标准化、系列化、通用化 **评价产品优劣的重要指标之一**

标椎化：在不同类型、规格的各种机器中，将同类零件或部件的结构型式、尺寸、材料等限定在合理范围内

标椎件：按规定标椎生产并给以标准代号的零件和部件

国家标准(GB)、部颁标准 (YB/JB)、国际标准

系列化：按一定规律优化组合零部件系列

通用化：最大限度地减少和合并零部件的型式、尺寸和材料品种

第1章 机械设计概论

□ The Tasks of the Course任务:

- 1) 树立正确的设计思想;
- 2) 掌握通用机械零部件的设计原理、方法和一般规律;
- 3) 掌握一定的设计技能(查阅资料,运用标准、规范);
- 4) 掌握典型机械零件的实验方法,获得基本的实验技能;
- 5) 了解机械设计的最新动态。

Attentions:

- 1) 注意理论联系实际,将机械零件的设计放到整个机械系统中加以考虑;
- 2) 注意掌握零部件的共性;
- 3) 掌握机械零部件设计的一般思路。

第1章 机械设计概论

◆ 1-2 机械设计的基本要求和程序

◆ 机械设计的基本要求

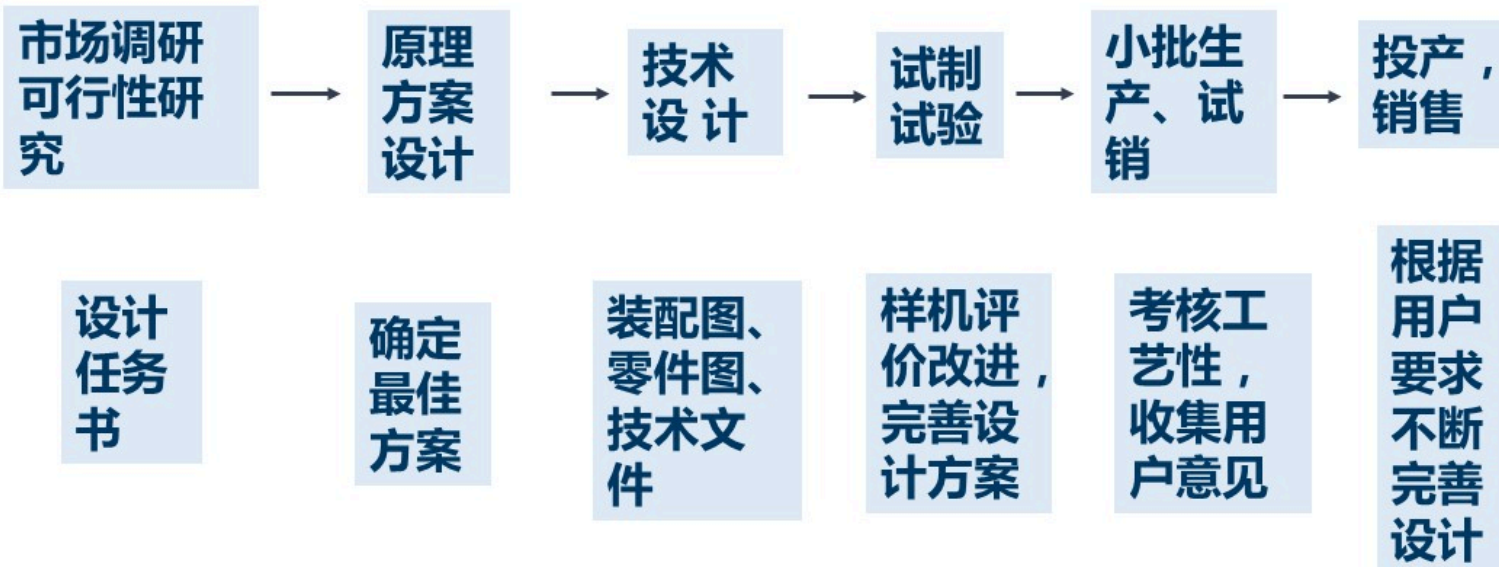
- 1) 对机器的设计要求
- a) 使用功能
 - b) 可靠性
 - c) 经济性

2) 对机械零件的设计基本要求

- a) 在预定工作期限内正常、可靠地工作
- b) 要尽量降低生产成本

第1章 机械设计概论

◆ 机器设计的一般程序



第1章 机械设计概论

◆ 机械零件设计的一般步骤

Calculated load
计算载荷

Load factor
载荷系数

Nominal load
名义载荷

$$F_{ca} = KF$$

- 1) 建立零件的受力模型，确定零件的计算载荷
- 2) 选择零件的基本类型与结构；
- 3) 选择零件的材料；
- 4) 按可能的失效形式 (Failure forms) 确定零件的计算准则 (Criteria for calculation)，并确定零件的基本尺寸 (Basic dimensions)，并加于标准化 (standardization) 和圆整 (Round-off)；
- 5) 零件的结构设计；
- 6) 绘制零件的工作图 (Parts drawing)，并编写计算说明书。

机械零件的计算可分为设计计算和校核计算两种。

第1章 机械设计概论

机械设计时应满足的基本要求是：

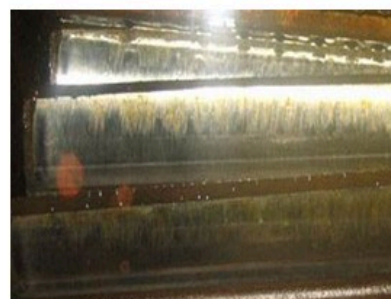
- A 适用
- B 可靠
- C 经济
- D 美观

第1章 机械设计概论

1-3 机械零件的主要失效形式和设计计算准则

□ 1、机械零件的失效形式

➤ 失效：机械零件丧失正常工作能力或达不到设计要求性能



■ 强度、刚度、振动、磨损、噪声、精度、可靠性失效

第1章 机械设计概论

□2、机械零件的计算准则

- 工作能力：零件不发生失效时的安全工作限度
- 计算准则：——零件工作能力计算依据

(1) 强度准则

强度：零件在载荷作用下抵抗破坏的能力。

$$\begin{cases} \sigma \leq [\sigma] = \frac{\sigma_{\lim}}{S_{\sigma}} \\ \tau \leq [\tau] = \frac{\tau_{\lim}}{S_{\tau}} \end{cases}$$

S — 安全系数：考虑到载荷及机械性能的均匀性、零件重要程度而选取的系数， $S \geq 1$ 。

第1章 机械设计概论

□2、机械零件的计算准则

(2) 刚度准则

刚度：零件在载荷作用下抵抗弹性变形的能力。

$$y \leq [y]$$

y — 可以是挠度、偏转角或扭转角

◆ 很多情况下，虽然零件没有破坏，但如果弹性变形量过大，也会影响机械工作性能，甚至造成机械无法正常工作。

第1章 机械设计概论

□2、机械零件的计算准则

(3) 耐磨性准则

耐磨性：作相对运动的零件及其工作表面抵抗磨损的能力。

$$\begin{cases} p \leq [p] \\ pv \leq [pv] \end{cases}$$

正常磨损：磨损速度稳定缓慢，在预定的使用期限内，零件的磨损量不超过允许值。

第1章 机械设计概论

□2、机械零件的计算准则

(4) 振动与噪声准则

对高速机械或对噪声有严格要求的机械，应进行振动分析和计算。
确定机械或零件的固有频率 f 或强迫振动频率 f_p ，分析噪声源。

$$\begin{cases} f_p < 0.85f \\ f_p > 1.15f \end{cases}$$

不满足上述条件，则可改变机械或零件的刚度，或采取减振措施。

第1章 机械设计概论

□2、机械零件的计算准则

(5) 热平衡准则

工作时发生剧烈摩擦的零件，其摩擦部位产生大量的热，若散热不良，则零件的温度升高

破坏正常的润滑条件

零件承载能力降低

引起热变形及热应力

★ 达到热平衡时机械或零件的温升不超过正常工作允许的最大温升

Page 32

第1章 机械设计概论

2、机械零件的计算准则

(6) 可靠性准则

可靠度 $R_t = \frac{N_t}{N} = \frac{N - N_f}{N} = 1 - \frac{N_f}{N}$

不可靠度： $F_t = \frac{N_f}{N} = 1 - R_t$

由多个零件组成的串联系统，任一零件失效都会引起整个系统的失效，整个机器的可靠度为：

$$R = R_1 R_2 \cdots R_n$$

★ 机械零件可靠性水平的高低，直接影响机械系统的可靠性。

第1章 机械设计概论

1-4 机械零件常用材料及其选择原则

一、机械零件的常用材料

1、黑色金属(Ferrous Metal)

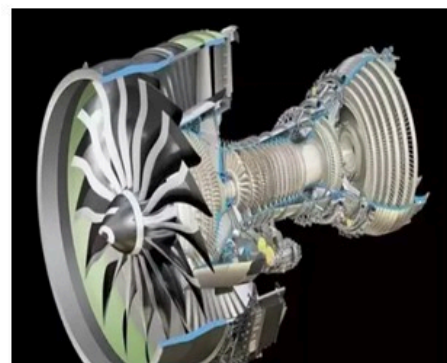


灰铸铁、球磨铸铁、可锻铸铁、铸钢、碳钢与合金钢

第1章 机械设计概论

1-4 机械零件常用材料及其选择原则

2、有色金属(Nonferrous Metal)



铝合金、铜合金、镁合金、钛合金、轴承合金

第1章 机械设计概论

1-4 机械零件常用材料及其选择原则

3、非金属材料(Nonmetallic Materials)

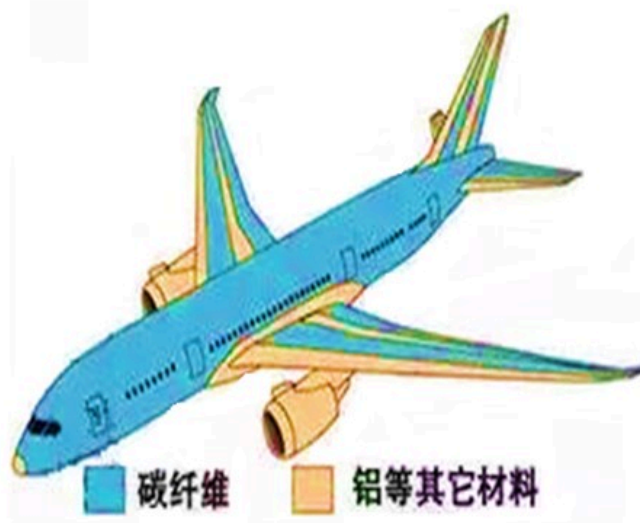


橡胶、塑料、工业陶瓷、石墨、合成纤维和粘合剂

第1章 机械设计概论

1-4 机械零件常用材料及其选择原则

4、复合材料(Composite Materials)



碳纤维复合材料



氧化陶瓷基复合材料

第1章 机械设计概论

1-4 机械零件常用材料及其选择原则

二、机械零件材料的选用原则

- (1) 使用要求
- ① 零件的受载情况和工作状况
 - ② 对零件尺寸和质量的限制
 - ③ 零件的重要程度等

- (2) 工艺要求
- ① 毛坯制造
 - ② 机械加工
 - ③ 热处理

(3) 经济性要求：

- ① 材料的相对价格
- ② 零件质量，加工性能及加工费用
- ③ 材料的利用率
- ④ 局部品质原则
- ⑤ 性能相近时选用廉价的材料

第1章 机械设计概论

1-5 机械设计的最新进展

- ▶ **Micro-mechanical** 微型机械
- ▶ **Intelligent machine** 智能机械
- ▶ **Bio-simulation machinery** 仿生机械
- ▶ **Reconstruction of mechanical** 重构机械
- ▶ **Mechanical and electrical integration** 机电结合
- ▶ **Mechanical System Design** 整机系统设计

第1章 绪论 Introduction

本章重点

Attentions:

■机械零件的主要计算准则

The Criteria for Calculation of Machine Elements

■机械零件常用的材料

The Common Materials Used in Machine Elements

■Nominal load 名义载荷、Overload factor 载荷系数和 Assumed Load 计算载荷